Solución de la pregunta 20

APLICACIONES DE LA DERIVADA · OPTIMIZACIÓN

Dos números positivos suman 20. ¿Cuál es el mayor valor posible de su producto?

A) 75

B) 200

C) 100

D) 400

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   $P = x(20 - x)$.

2. **Deriva**
   $P' = 20 - 2x = 0 \Rightarrow x = 10$.

3. **Valor**
   $10 \cdot 10 = 100$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $5 \cdot 15$, que no es óptimo.

B) Calcula $10 \cdot 20$.

D) Eleva la suma al cuadrado.

Idea clave. Expresa el producto en una variable.